

Soluzioni e criteri

Materia e trasformazioni — guida tutor

Misure e miscugli

A: $54 : 20 = 2,7 \text{ g/cm}^3$. B: 20 mL. C: no, i granelli sono solidi; possono spostarsi fra loro. D: ossigeno, elemento; acqua zuccherata, miscuglio omogeneo; acqua e sabbia, eterogeneo. E: il sale disciolto attraversa un normale filtro di carta con l'acqua.

Trasformazioni

F: fusione fisica; ruggine chimica; ebollizione fisica. G: a sinistra 4 atomi H e 2 O; a destra 4 H e 2 O. I coefficienti contano gruppi di particelle; i pedici appartengono alla formula. Non cambiare H_2O per bilanciare.

Trasferimento

1: $36 : 12 = 3 \text{ g/cm}^3$; a pari volume ha più massa del materiale da 2 g/cm^3 . 2: miscuglio omogeneo, 105 g; il sale è disciolto. 3: condensazione. 4: le bolle dell'ebollizione sono vapore della stessa sostanza; servono altri elementi per concludere che ci sia reazione. 5: 176 g rimasti; 180 g includendo i 4 g usciti.

Criteri dello strumento

Deve distinguere composizione e trasformazione, non basarsi solo sull'aspetto. Per la densità richiedere m/V e l'unità; per la massa precisare il confine. Accettare formulazioni equivalenti e risposte orali motivate. Le situazioni sono esercizi su carta; non prescrivono prove con sostanze o calore.

Condurre e adattare

Materia e trasformazioni — guida tutor

Obiettivo del kit

Classificare materiali e trasformazioni usando proprietà, particelle e bilanci di massa.

Errori da distinguere

Confondere massa e volume; invertire la divisione; omettere l'unità; chiamare composto ogni miscuglio; scambiare dissoluzione per scomparsa; usare bolle o colore come prova sufficiente; ignorare materia entrata o uscita.

Aiuto graduato, strumento disponibile

Prima chiedere una spiegazione; poi offrire un indizio sul punto critico; infine mostrare un passaggio. Annotare l'aiuto senza confonderlo con la correttezza. Si può leggere la consegna, rispondere oralmente o usare la sintesi vocale. Ridurre l'aiuto non significa togliere lo strumento utile.

Ripasso e osservazione

Scegliere una domanda finale e riprovarla in un giorno diverso. Registrare correttezza, aiuti, uso dello strumento, tempo indicativo e fatica riferita separatamente. Modificare l'intervallo in base alla scadenza e all'esito.

Copertura e limite

Stati, massa, volume e densità; elementi, composti e miscugli; separazione, trasformazioni e conservazione della massa. Non ancora coperto: struttura atomica dettagliata, tavola periodica, legami, acidi e basi, concentrazioni quantitative, leggi dei gas e attività sperimentali reali.

Fonti e uso delle unità

Materia e trasformazioni — guida tutor

Fonti e natura del materiale

Testi, esempi e consegne sono adattamenti editoriali originali; le fonti seguenti sostengono i contenuti o il metodo, non validano questo kit sul campo.

[OpenStax Chemistry 2e, 1.2 — materia e classificazione](#)

[OpenStax Chemistry 2e, 1.3 — proprietà e trasformazioni](#)

[OpenStax Chemistry 2e, 1.4 — misure e densità](#)

[OpenStax Chemistry 2e, 4.1 — equazioni chimiche](#)

Unità brevi

Scegliere una pagina di contenuto per incontro, con la domanda associata. Riprendere poi lo strumento e una consegna nuova. Non occorre completare tutte le pagine nello stesso incontro. I collegamenti alle fonti richiedono rete; le attività sono interamente utilizzabili offline.